

作业 1

(第 2 章真空, 总分: 100 分)

(1) (i) 请由下式推导克努森方程 (Knudsen equation):

$$J_i = \frac{1}{4}n\bar{v}.$$

(ii) 使用电子束蒸发器 (electron-beam evaporator) 以 0.05 nm s^{-1} 的沉积速率沉积钛 (Ti) 金属。钛的摩尔质量和密度分别为 $47.867 \text{ g mol}^{-1}$ 和 4.502 g cm^{-3} 。假设所有到达衬底表面的钛原子均黏附在表面, 请计算钛原子的入射通量 (atomic impingement flux)。(5 + 5 = 10 分)

(2) 请根据麦克斯韦-玻尔兹曼分布 (Maxwell-Boltzmann distribution) 推导气体分子的最概然速率 (most probable speed) v_{mp} 的表达式。请给出详细推导步骤, 而不要仅给出结果, 因为在网上很容易查到答案。根据所得表达式, 计算室温 (25°C) 下氧气 (O_2) 分子的最概然速率。还请计算室温 (25°C) 下氧气 (O_2) 分子的平均速率 (average speed) 和方均根速率 (root-mean-square speed), 并将这三种速率按从小到大的顺序排列。(8 + 2 + 2 + 2 + 1 = 15 分)

作业 1

(第 2 章真空, 总分: 100 分)

- (3) 一个体积为 1.0 m^3 的立方体腔室内含有氧气 (O_2) 分子, 压强为 10^{-3} atm , 温度为 300 K 。腔室内共有多少个分子? 其中, 平动动能 (translational kinetic energy) 分别大于 $1k_{\text{B}}T$ 和 $10k_{\text{B}}T$ 的气体分子各占多大比例? 你需要使用软件辅助计算定积分。(5 + 5 + 5 = 15 分)
- (4) 一个封闭腔室内充满氮气 (N_2), 温度保持在 25°C , 压强保持在 10 mPa (高真空)。 N_2 分子的直径为 0.3 nm 。请计算腔室内 N_2 分子的平均自由程 (mean free path) 和两个 N_2 分子之间的平均间距 (假设每个 N_2 分子占据一个立方体体积)。若将压强提高至大气压, 请再次计算平均自由程和平均间距。(5 + 5 + 5 + 5 = 20 分)

作业 1

(第 2 章真空, 总分: 100 分)

- (5) 金薄膜常用于科学实验, 通常采用电子束蒸发法, 以 0.1 nm s^{-1} 的速率沉积。金的密度为 19.30 g cm^{-3} 。假设金蒸气由金原子组成, 请计算沉积通量 (deposition flux)。腔室温度为 50°C , 假设金在衬底上的黏附系数 (sticking coefficient) 为 1.0, 请确定沉积过程中金蒸气的分压 (partial pressure)。(10 + 10 = 20 分)
- (6) 一个表面积为 1.0 m^2 的工艺腔室, 其放气 (outgassing) 速率为 $10^{13} \text{ 个分子} \cdot \text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。当工艺气体流量为 10 sccm、总压强为 50 Pa 时, 放气产生的杂质占总分子数的百分比及其分压分别是多少? 当工艺气体流量为 100 sccm、总压强为 100 Pa 时, 放气产生的杂质占总分子数的百分比及其分压又分别是多少? (5 + 5 + 5 + 5 = 20 分)

作业 1

(第 2 章真空, 总分: 100 分)

请于 2026 年 9 月 23 日 (星期三) 晚上 11:30 前, 在 Blackboard 提交作业答案。
若在 Blackboard 上传答案时遇到困难, 请及时通过电子邮件将答案发送给
DING Yan 女士 (yding@phy.cuhk.edu.hk)
或 ZHAO Keyuan 先生 (kyzhao@phy.cuhk.edu.hk)。

逾期提交将根据迟交时长扣分。